அலகு

5

மின்காந்த அலைகள்

"ஓர் அறிவியல் சகாப்தம் முடிவுற்று, அடுத்த அறிவியல் சகாப்தம் ஜேம்ஸ் கிளார்க் மேக்ஸ்வெல்லில் இருந்து தொடங்குகிறது"
– ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன்

கற்றலின் நோக்கங்கள்:

இந்த அலகில் மாணவர்கள் அறிந்து கொள்வது

- இடப்பெயர்ச்சி மின்னோட்டம்
- ஆம்பியரின் சுற்றுவிதியில் மேக்ஸ்வெல்லின் திருத்தம்
- மேக்ஸ்வெல் சமன்பாடுகளின் தொகை நுண் கணித வடிவம்
- மின்காந்த அலைகள் உருவாக்கம் மற்றும் அவற்றின் பண்புகள் – ஹெர்ட்ஸ் ஆய்வு
- மின்காந்த அலைகளின் மூலங்கள்
- மின்காந்த நிறமாலை

5V2RHK

5.1. அறிமுகம்



படம் 5.1 கண்ணுறு நிறமாலை – வானவில் மற்றும் மின்னல்

நம்மைச் சுற்றியுள்ள உலகை ஒளியின் வழியே நாம் கண்டு மகிழ்கிறோம். சூரியனிடமிருந்து கிடைக்கும் ஒளி என்பது நமக்கு கிடைக்கும் ஆற்றலின் ஒரு முக்கியமான மூலமாகும். இவ்வாற்றல் இல்லையெனில் மனித உயிர்கள் இக்கோளில் வாழ முடியாது. அணுவிலிருந்து பிரபஞ்சம் வரை உள்ள பல்வேறு பொருட்களின் அமைப்பு மற்றும் பண்புகளை நாம் புரிந்து கொள்ள ஒளியின் பங்களிப்பு மகத்தானதாகும். ஒளி இல்லையென்றால் நம் கண்களால் பொருட்களைப் பார்க்க முடியாது. இத்தகைய சிறப்புமிக்கது ஒளியாகும். ஒளி என்றால் என்ன? 19 ஆம் நூற்றாண்டின் நடுப்பகுதிவரை பல்வேறு அறிஞர்களை உறங்கவிடாமல் செய்தது இந்த மாபெரும் புதிர். தொடக்கத்தில் பெரும்பாலான அறிவியலாளர்கள் ஒளியியல் மற்றும் மின்காந்தவியல் இரண்டும் இயற்பியலின் இருவேறு பிரிவுகள் என நம்பியிருந்தனர். ஆனால் ஒளி பற்றிய புரிதலுக்கு புது பரிணாமம் கொடுத்த பெருமை ஜேம்ஸ் கிளார்க் மேக்ஸ்வெல்லையே சாரும். அவரின் கருத்தியல் கோட்பாட்டின்படி ஒளி ஒரு மின்காந்த அலையாகும். அது வெற்றிடத்தில் 3×10^8 m s^{-1} என்ற திசைவேகத்தில் செல்லும். காமா கதிரிலிருந்து ரேடியோ அலைவரை பரவியுள்ள மின்காந்த நிறமாலையின் ஒரு சிறுபகுதியே கண்ணுறு ஒளி என பின்னர் உறுதிபடுத்தப்பட்டது.

அலகு 4 இல் நேரத்தைப் பொறுத்து மாற்றமடையும் காந்தப்புலம், மின்புலத்தை உருவாக்கும் என பயின்றோம் (பாரடேயின்